



抽样分布

样本

$X_1, X_2, \dots, X_n$

包含了各种有用信息

统计量

$g(X_1, X_2, \dots, X_n)$

集中、提炼数据中
包含的有用信息

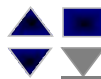
它们是随机变量，
必须确定其分布，称
为**抽样分布**

主要讨论：① 来自标准正态总体的抽样分布

χ^2 -分布, t -分布, F -分布

② 来自一般正态总体的抽样分布

五个抽样分布定理



(一) χ^2 -分布

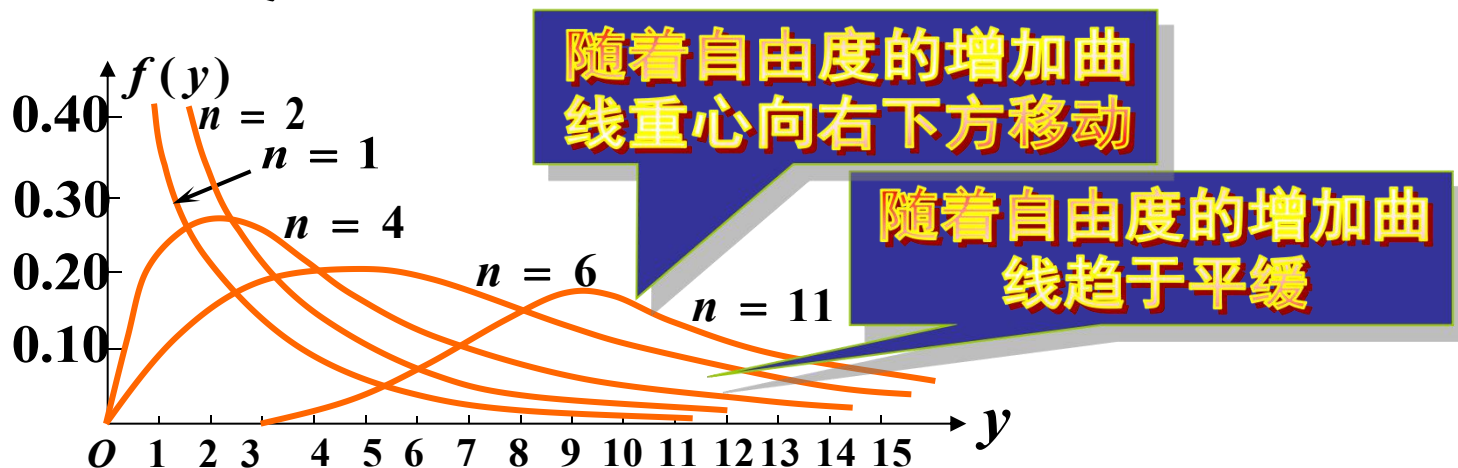
设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 令

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

称 χ^2 服从**自由度为 n 的 χ^2 -分布**, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

● χ^2 -分布的密度函数及图形

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$





(一) χ^2 -分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 令

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

称 χ^2 服从**自由度**为 n 的 **χ^2 -分布**, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

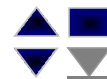
 **什么是自由度?**

直观理解: 自由度是可独立变化的变量个数

严格理解: 由线性代数知

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

是二次型, 自由度是该二次型的秩.



(一) χ^2 -分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 令

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

称 χ^2 服从**自由度为 n 的 χ^2 -分布**, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

● χ^2 -分布的可加性

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

$$\underbrace{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{n_1}^2}_{\text{独立同分布 } N(0,1)} \sim \chi^2(n_1)$$

独立同分布 $N(0,1)$

$$\underbrace{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{n_2}^2}_{\text{独立同分布 } N(0,1)} \sim \chi^2(n_2)$$

独立同分布 $N(0,1)$

$$\therefore \underbrace{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{n_1}^2 + Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{n_2}^2}_{\text{独立同分布 } N(0,1)} \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

独立同分布 $N(0,1)$



(一) χ^2 -分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 令

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

称 χ^2 服从**自由度为 n 的 χ^2 -分布**, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

● χ^2 -分布的数字特征

设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

证 取 n 个独立同分布 $N(0, 1)$ 的 r.v $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则 χ^2 与 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 同分布.

$$E(\chi^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \sum_{i=1}^n 1 = n$$

$$\begin{aligned} D(\chi^2) &= \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = nD(X_1^2) = n\{E(X_1^4) - [E(X_1^2)]^2\} \\ &= n\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 1\right) = n(3 - 1) = 2n \end{aligned}$$



(二) t -分布

设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 令

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

称 t 服从**自由度**为 n 的 **t -分布**, 记为 $t \sim t(n)$.

● t -分布的密度函数及图形

$$f(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n\pi} \Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad -\infty < x < \infty$$

易知: $f(-x) = f(x)$

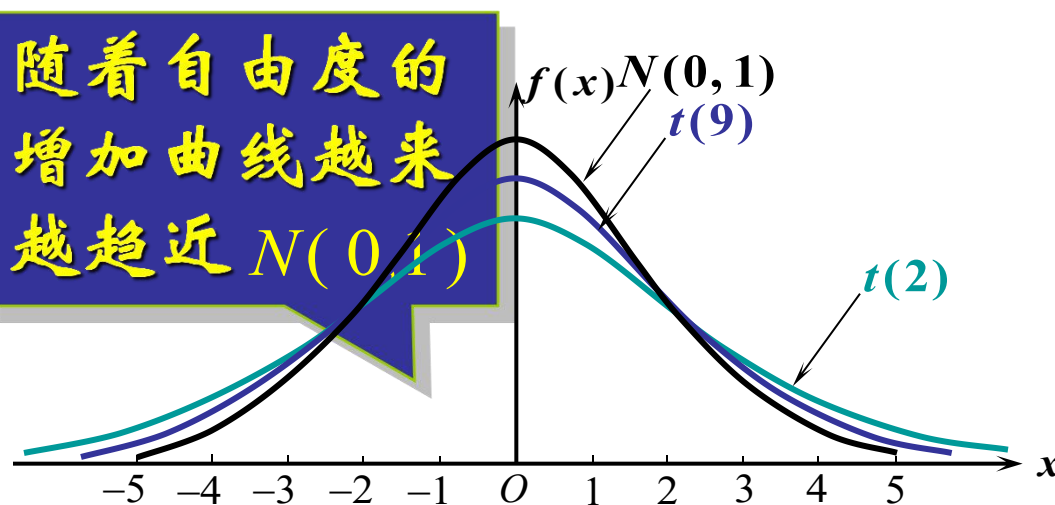
$$f'(x) > 0 \quad (x < 0)$$

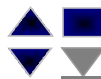
$$f'(x) < 0 \quad (x > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

随着自由度的
增加曲线越来越
趋近 $N(0,1)$





(三) F -分布

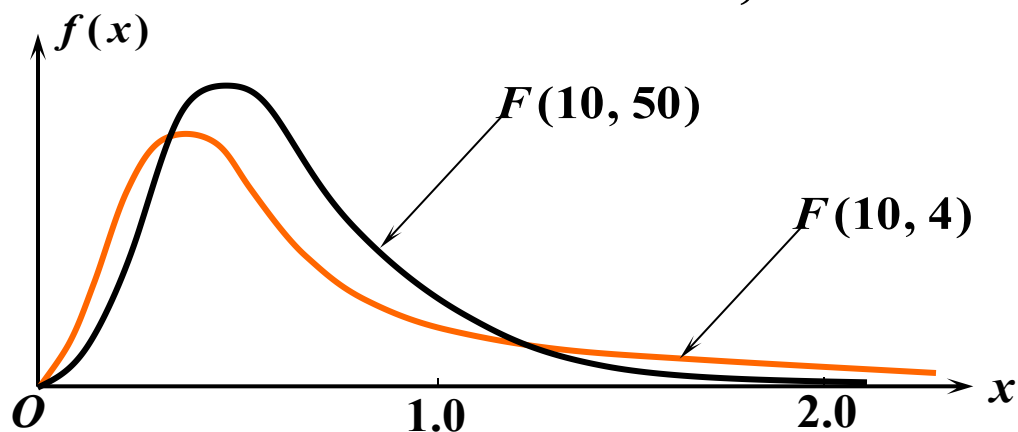
设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 令

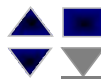
$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

称 F 服从**自由度**为 (n_1, n_2) 的 **F -分布**, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

● F -分布的密度函数及图形

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1 + n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} n_1^{n_1/2} n_2^{n_2/2} \frac{x^{\frac{n_1}{2}-1}}{(n_1 x + n_2)^{\frac{n_1+n_2}{2}}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$





(三) F -分布

设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 令

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

称 F 服从**自由度**为 (n_1, n_2) 的 **F -分布**, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

● F -分布的密度函数及图形

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1 + n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} n_1^{n_1/2} n_2^{n_2/2} \frac{x^{\frac{n_1}{2}-1}}{(n_1 x + n_2)^{\frac{n_1+n_2}{2}}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

● F -分布的重要性质

若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$



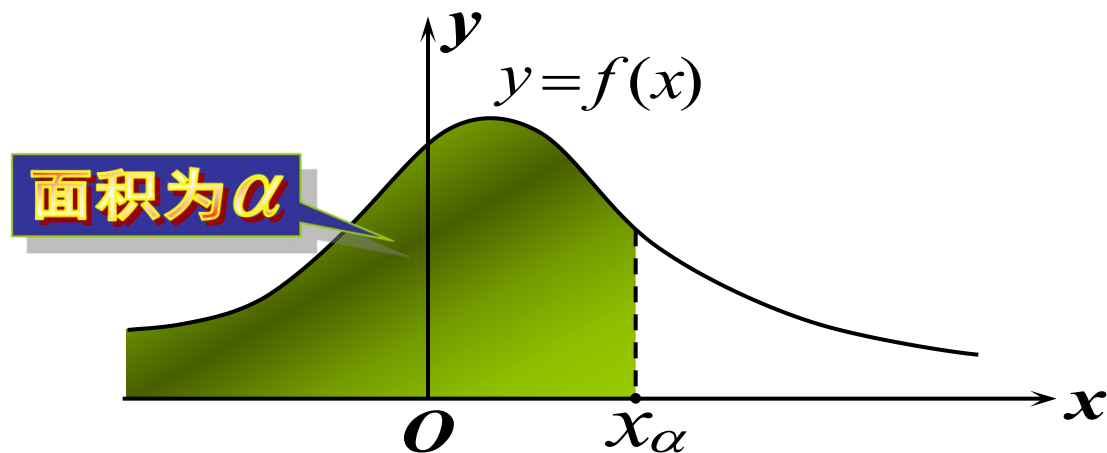
α -分位点

设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < \alpha < 1$, 存在常数 x_α 满足

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x) dx = \alpha$$

则称 x_α 为分布密度 $f(x)$ 的 α 分位点.

● $N(0,1)$ 的 α 分位点记为 u_α





α -分位点

设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < \alpha < 1$, 存在常数 x_α 满足

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x) dx = \alpha$$

则称 x_α 为分布密度 $f(x)$ 的 α 分位点.

● $N(0,1)$ 的 α 分位点记为 u_α

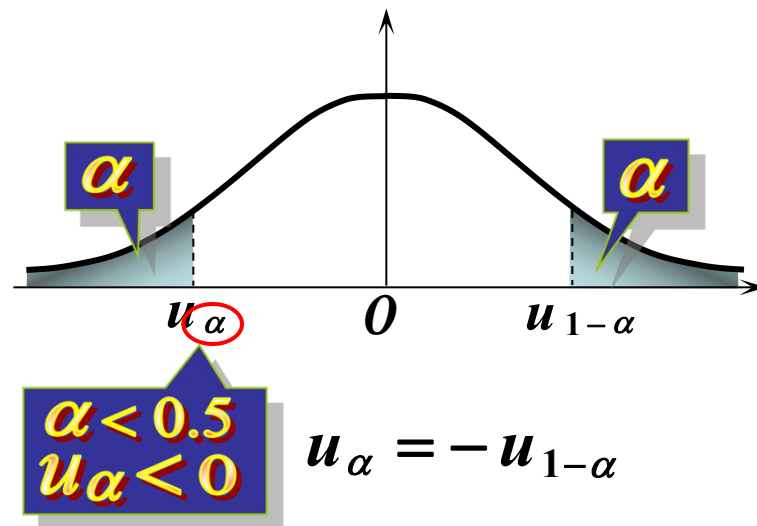
$$\Phi(u_\alpha) = P\{X \leq u_\alpha\} = \alpha$$

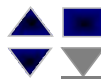
例 查标准正态分布表, 求

$$u_{0.975} = 1.96$$

$$u_{0.95} = \frac{1.64 + 1.65}{2} = 1.645$$

$$\begin{aligned} u_{0.05} &= -u_{0.95} \\ &= -1.645 \end{aligned}$$





α -分位点

设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < \alpha < 1$, 存在常数 x_α 满足

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x)dx = \alpha$$

则称 x_α 为分布密度 $f(x)$ 的 α 分位点.

● $t(n)$ 的 α 分位点记为 $t_\alpha(n)$

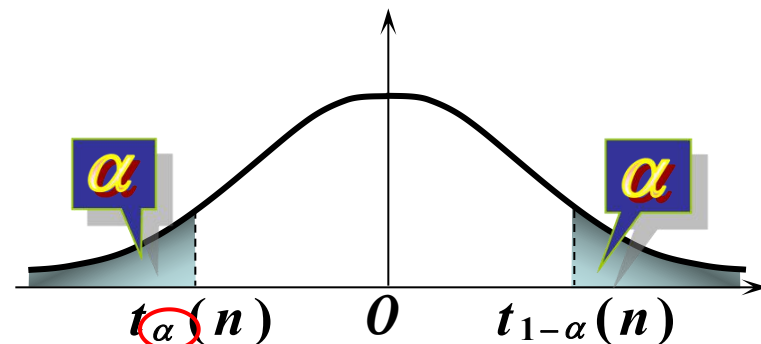
例 查 t 分布表, 求

$$t_{0.95}(6) = 1.9432$$

$$\begin{aligned} t_{0.10}(12) &= -t_{0.90}(12) \\ &= -1.3562 \end{aligned}$$

$$t_{0.95}(55) \approx u_{0.95} = 1.645$$

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (n \rightarrow \infty) \\ \therefore t_\alpha(n) &\approx u_\alpha \quad (n > 45) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \alpha &< 0.5 \\ t_\alpha(n) &< 0 \end{aligned} \quad t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)$$



α -分位点

设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < \alpha < 1$, 存在常数 x_α 满足

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x) dx = \alpha$$

则称 x_α 为分布密度 $f(x)$ 的 α 分位点.

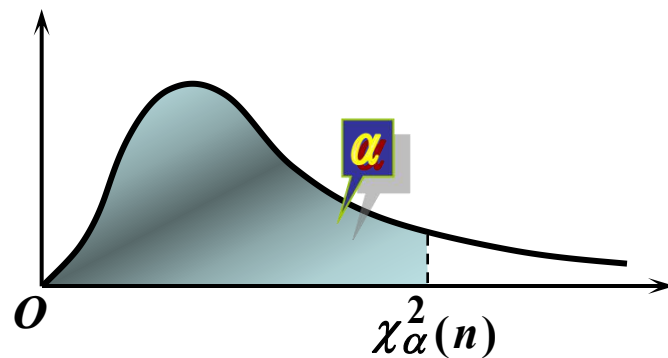
● $\chi^2(n)$ 的 α 分位点记为 $\chi_\alpha^2(n)$

例 查 χ^2 分布表, 求

$$\chi_{0.95}^2(12) = 21.026$$

$$\chi_{0.05}^2(25) = 14.611$$

$$\chi_{0.95}^2(50) \approx \frac{1}{2}(1.645 + \sqrt{99})^2 = 67.211$$



Fisher 曾证明: 当 n 充分大时有

$$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(u_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$



α -分位点

设 $X \sim f(x)$, 若 $\forall 0 < \alpha < 1$, 存在常数 x_α 满足

$$P\{X \leq x_\alpha\} = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x) dx = \alpha$$

则称 x_α 为分布密度 $f(x)$ 的 α 分位点.

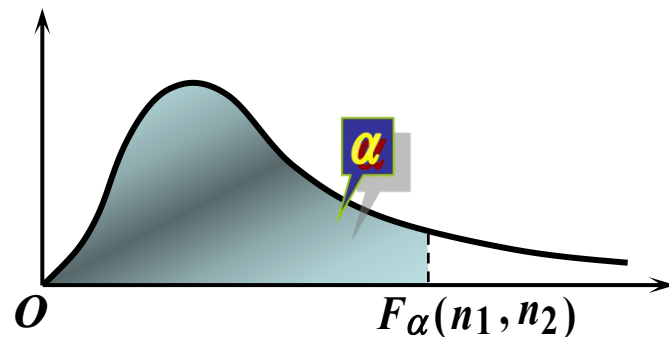
● $F(n_1, n_2)$ 的 α 分位点记为 $F_\alpha(n_1, n_2)$

例 查 F 分布表, 求

$$F_{0.95}(5, 12) = 3.11$$

$$F_{0.90}(2, 25) = 2.53$$

$$F_{0.05}(6, 10) = \frac{1}{F_{0.95}(10, 6)} = \frac{1}{4.06} = 0.246$$



若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $F^{-1} \sim F(n_2, n_1)$

故

$$F_\alpha(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$$

"三反"公式



(四) 抽样分布定理

最重要的总体: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



如何由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 推断 μ, σ^2 ?

分析: 对 μ, σ^2 的推断是通过构造统计量实现的

① 如何构造“好”的统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$?

② $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从什么分布?

统计推断中最重要的结论: **五个抽样分布定理**



定理一 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

证 $\because X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布 $N(\mu, \sigma^2)$

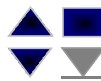
$\therefore$ 由正态分布的性质知, 线性组合

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

仍服从正态分布, 且

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\therefore \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$



定理二 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则有

① $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

② $\bar{X}, S^2$ 相互独立

分析 $\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} - n \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 - \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2$$
$$\therefore \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$\chi^2(n-1) \quad \chi^2(1) \quad \chi^2(n)$

(证略)



定理三 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证 由定理一、定理二有

$$Y \triangleq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad , \quad \chi^2 \triangleq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

且 Y 与 χ^2 独立, 由 t 分布的定义有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\cancel{\sigma} / \sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2 / \cancel{\sigma^2}}{\cancel{n-1}}}} = \frac{Y}{\sqrt{\chi^2 / (n-1)}} \sim t(n-1)$$



定理三 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

结果分析 $\therefore \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\therefore E\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = n-1, D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1)$$

$$\therefore E(S^2) = \sigma^2, D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

即“平均”说来 S^2 与 σ^2 的差别不大, 故可用 S^2 “代替” σ^2

两个未知
参数 μ, σ

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

一个未知参数 μ



定理四 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本；
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两样本相互独立，
两样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$. 则

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

证 由定理二，有

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

因两样本独立，故 S_1^2, S_2^2 独立

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



定理五 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本;
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立,
两样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$. 则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_{\omega} = \sqrt{S_{\omega}^2}$.

证 $\because \bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2})$, 且 $\bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立

$$\therefore \bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2})$$

$$\therefore \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$



$$\text{又 } \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

由 S_1^2, S_2^2 的独立性及 χ^2 分布的可加性有

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1 + n_2 - 2)S_\omega^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

由两样本的独立性及 t 分布的定义有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}}{\sqrt{\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_\omega^2}{\sigma^2} / (n_1 + n_2 - 2)}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$



课后作业

P136:

3、6、8、

补充题 (1, 2, 3, 4, 5)



1. 从总体 $N(240, 20^2)$ 中独立地进行两次抽样, 容量分别为 36 和 49, 那么这两个样本均值之差的绝对值不超过 10 的概率是多少?
2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为 $N(0, 0.3^2)$ 的样本, 求 C 使 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \leq C\right\} = 0.95$.
3. 设 X_1, X_2 是来自 $N(0, \sigma^2)$ 的样本.

(1) 求 $\frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2}$ 的分布;

(2) 求常数 k , 使 $P\left\{\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_1 - X_2)^2} > k\right\} = 0.10$ 。



4, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 16)$ 的样本, n 多大时才能使得 $P(|\bar{X} - \mu| < 1) \geq 0.95$ 成立。

5, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 试求常数 C 使得 $t_c = c \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n}$ 服从 t 分布, 并指出分布的自由度。